TECH CHALLENGE | DATA ANALYTICS

O que diferencia os vinhos de alta qualidade?

Características físico-químicas e modelos preditivos como apoio à avaliação da qualidade.

FIAP Pós Tech • Data Analytics

NOVEMBRO DE 2026

Da avaliação sensorial aos dados

A proposta é identificar padrões que complementem a avaliação realizada por especialistas.

1143

amostras

11

características físico-químicas

0

valores ausentes ou duplicados

CLASSIFICAÇÃO UTILIZADA

Média/baixa: nota abaixo de 7
Alta: nota igual ou superior a 7

PERGUNTA CENTRAL

O que diferencia os vinhos de alta qualidade?

A alta qualidade é minoria na base

A distribuição das classes influencia a capacidade dos modelos de reconhecer cada categoria.



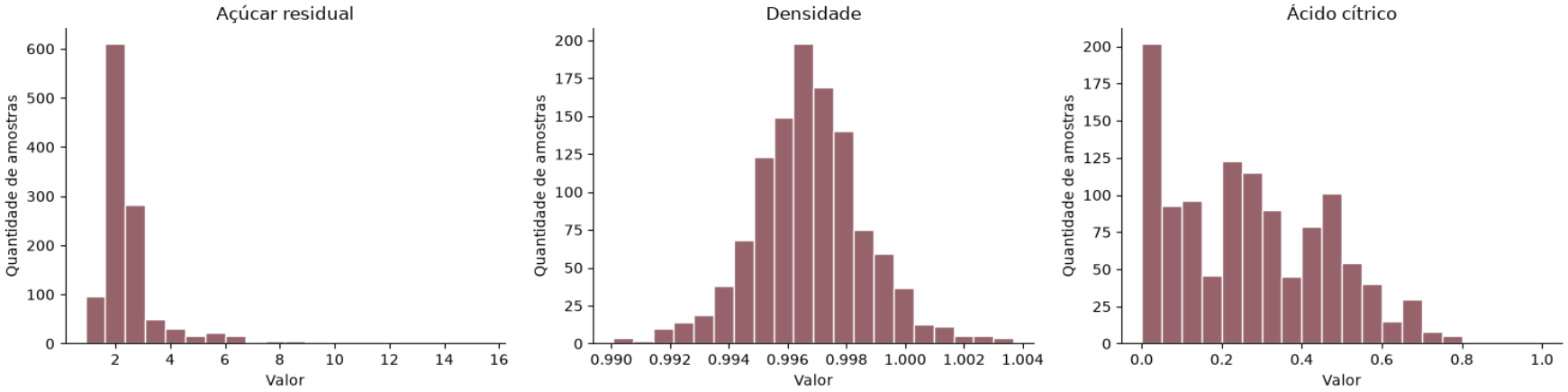
13.91%
Alta

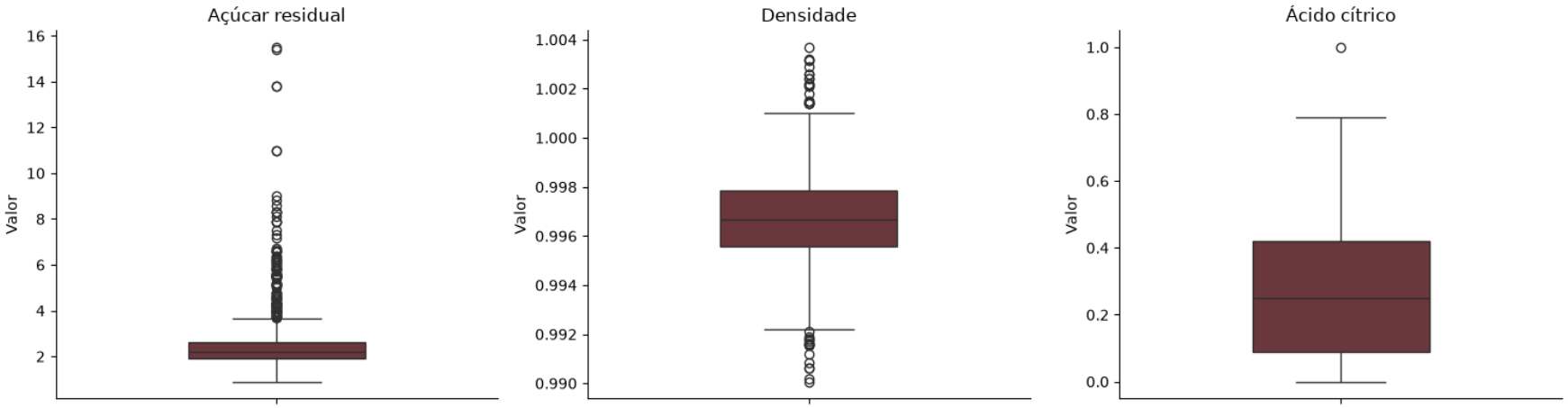
984 amostras

159 amostras

Aproximadamente seis amostras de média/baixa qualidade para cada amostra de alta qualidade.

As características apresentam perfis distintos



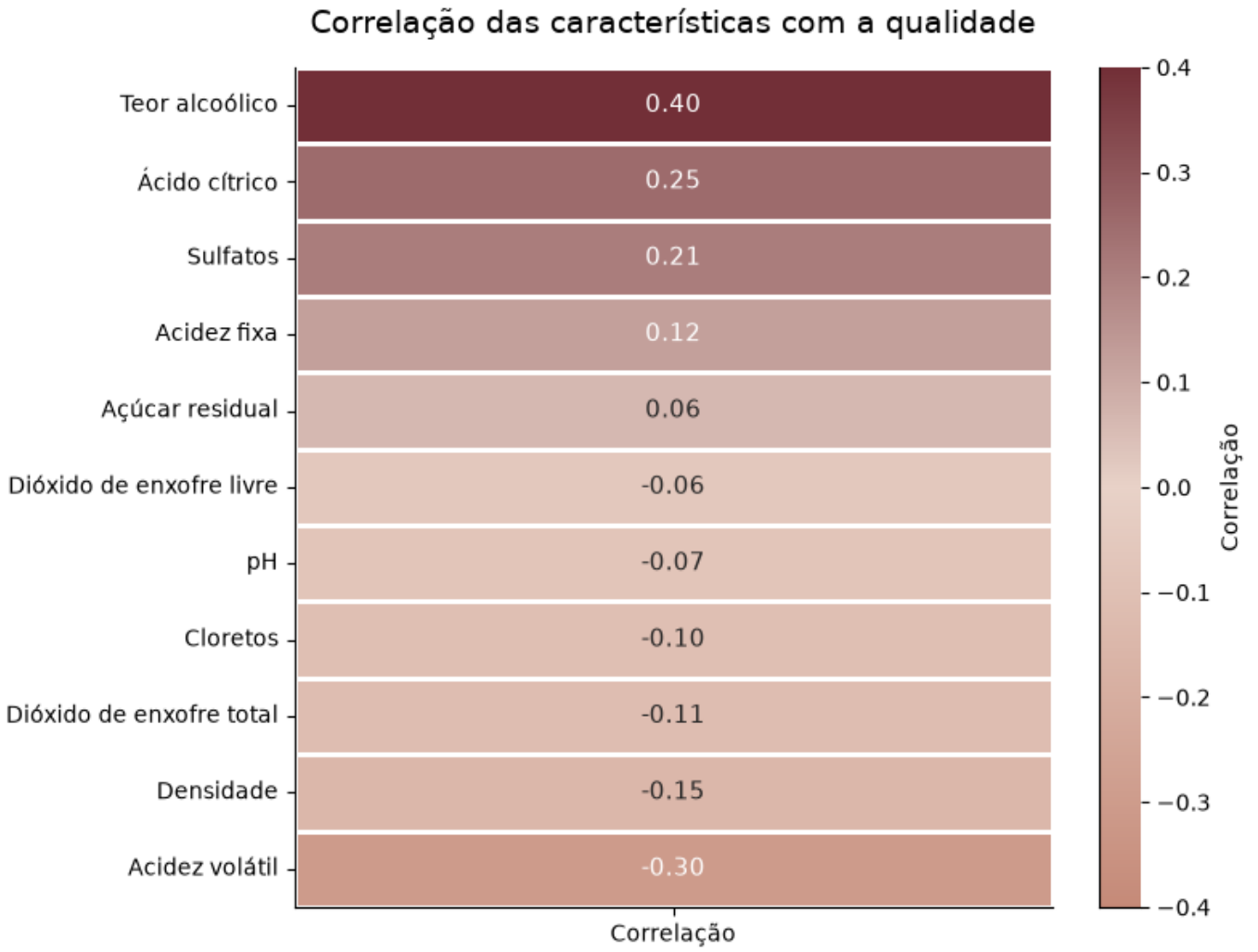


As características físico-químicas apresentam distribuições e níveis de dispersão diferentes.

As características apresentam perfis distintos

Teor alcoólico: +0.40
Acidez volátil: −0.30

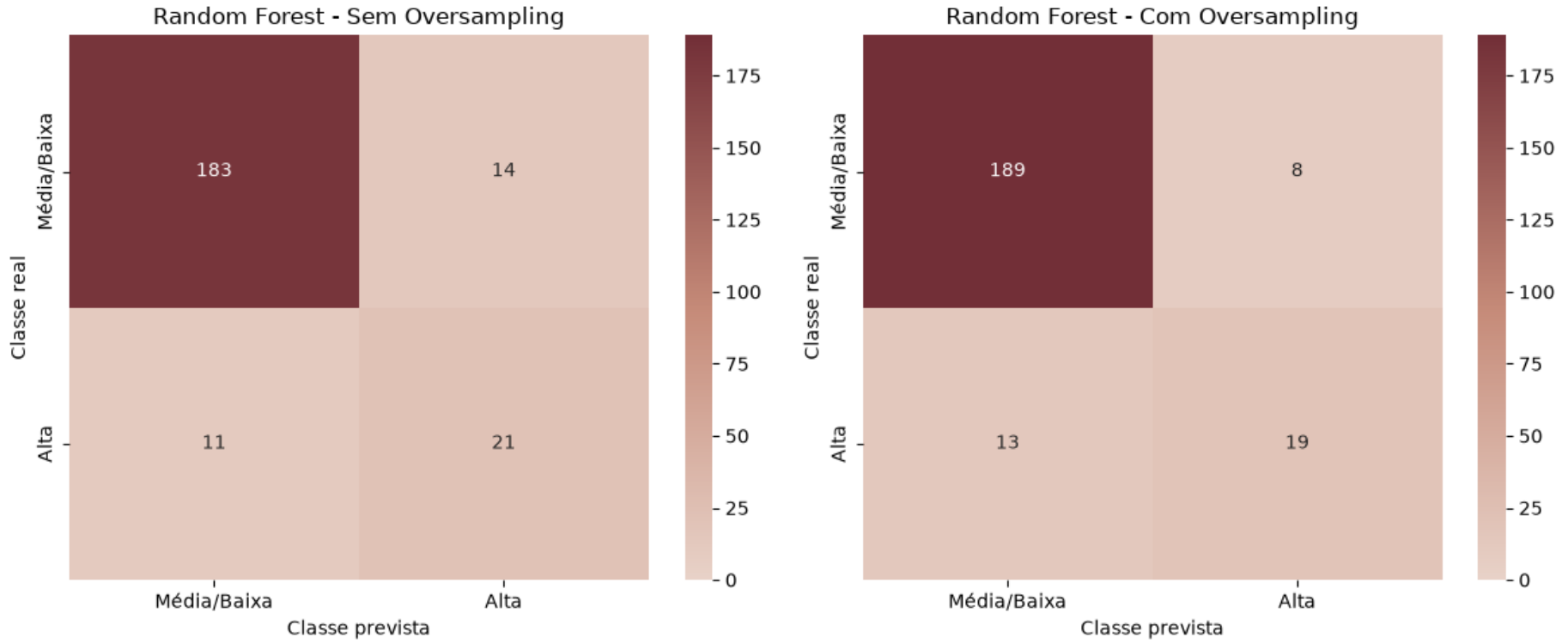
Correlação indica associação, não causalidade.



Melhor desempenho geral não significa maior identificação da classe alta

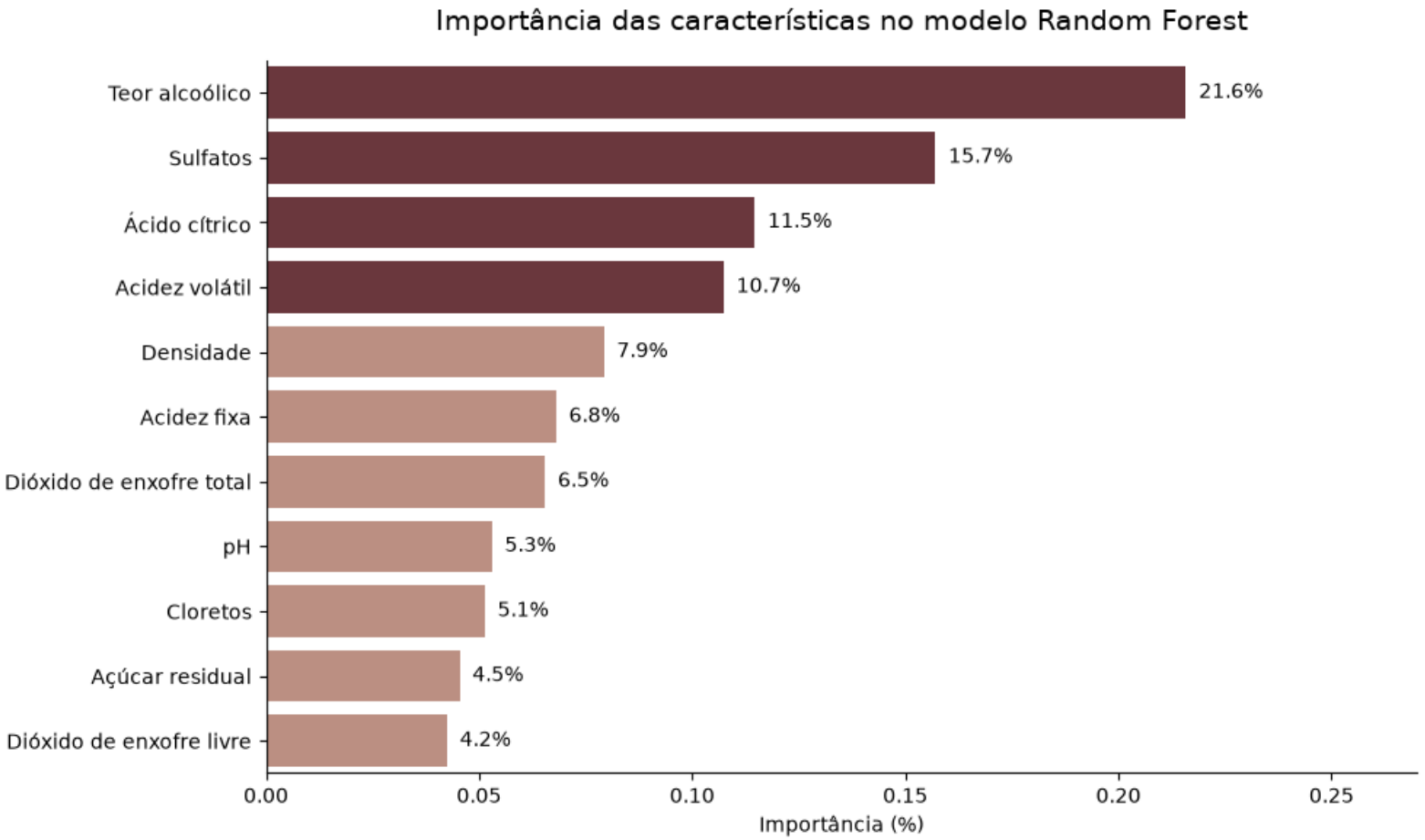
O Random Forest apresentou os melhores resultados gerais; o oversampling trouxe ganhos modestos nas métricas agregadas.

MACRO F1	ACURÁCIA	ALTA QUALIDADE IDENTIFICADA
0.78 → 0.80	0.89 → 0.91	21 → 19 de 32



O modelo reforça os principais indicadores

No Random Forest, quatro características concentraram cerca de 59.5% da importância total.



TOP 4 CARACTERÍSTICAS

Teor alcoólico
Sulfatos
Ácido cítrico
Acidez volátil

Dados para compreender melhor, não para padronizar

A ciência de dados amplia as informações disponíveis — sem substituir a experiência dos especialistas.

Acompanhar	Observar características com maior associação à classificação.
Direcionar avaliações	Aprofundar a análise de determinadas amostras.
Apoiar decisões	Combinar dados físico-químicos, previsões e avaliação sensorial.

A qualidade de um vinho não se resume a um conjunto de indicadores físico-químicos.